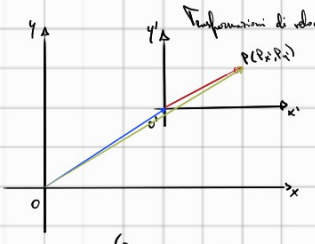
$(x(t), y(t))$; $v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$; $a(t) = \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}\right)$

$y = f(x)$

$\begin{cases} x = v_x t + x_0 \\ y = v_y t + y_0 \end{cases}$ $\begin{cases} x(t) = v_{ox} t + x_0 \\ y(t) = y_0 + v_{oy} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$ $\begin{cases} x(t) = R \cdot \cos(\omega t) \\ y(t) = R \cdot \sin(\omega t) \end{cases}$

$y = a x^2 + b x + c$



Trasformazioni di velocità tra sistemi di riferimento

$\begin{cases} x_{O'} = x_0 + v_{ox} t \\ y_{O'} = y_0 + v_{oy} t \end{cases}$

due sist. in movimento in modo relativo rimangono uno rispetto all'altro

$\begin{cases} P_x = P_{x'} + v_{ox} \cdot t \\ P_y = P_{y'} + v_{oy} t \end{cases}$

$\begin{cases} v_x^o(t) = \frac{dP_x}{dt} + v_{ox} \\ v_y^o(t) = \frac{dP_x}{dt} + v_{oy} \end{cases}$

velocità rispetto a O'

$\underline{v}_O^o = \underline{v}_{O'}^o + (v_{ox}, v_{oy}) = \underline{v}_{O'}^o + \underline{v}_{trasporto}$

È vera in cinematica NON relativistica